

覚えられなかった 3問の暗記シート

丸暗記しようとするとう入らない。「なぜその名前なのか」を1つ付けると急に落ちなくなるので、全部にフックを付けた。緑色の文字が覚え方。

問4 入出力制御 18点

20個の空欄があるが、4つのカタマリに分かれている。カタマリごとに覚えれば7個・3個・4個・6個。

① 割込み — 3方式は「どうやって誰が呼んだか調べるか」の違い

空欄①～⑦(7個)

大前提のストーリー

キーボードはいつ押されるか分からない。CPUがずっと見張るのは無駄なので、押されたら呼んでもらう。これが割込み。「アクションがあってから動く」のでイベントドリブン型という。

空欄	答え	覚え方
①	イベントドリブン	イベント(出来事)に 駆動 される。押されてから動く
②	割込み	そのための仕組みが割込み
③	ハードウェア	機器(ハード) からの信号なのでハードウェア割込み。 対になるソフトウェア割込みは プログラム の中で発生
④	専用線	救急車の専用レーン 。緊急だから自分専用の道を用意する
⑤	ポーリング	点呼 。「君?」「君?」と順に聞いて回る
⑥	ベクトル化	点呼で見つけた機器が ベクトルデータ を送る。名前そのまま
⑦	連鎖式	パケツリレー 。鎖のように順に渡すから、自然に順番=優先順位がつく

3方式は「1語」で確実に見分けられる

緊急性が高い → **専用線**

ポーリング/ベクトルデータ → **ベクトル化**

受理通報線/優先順位 → **連鎖式**

② DMA — 3モードは「道路(バス)の使い方」の違い

空欄⑧～⑩(3個)

大前提のストーリー

大量のデータを運ぶのにいちいちCPUを経由すると、CPUが**運送屋**にされてしまう。だから専用の運送係(DMAコントローラ)に**丸投げ**する。これがDMA。

空欄	答え	バスの使い方	覚え方
⑧	DMA	—	Direct Memory Access = CPUを通さず 直接 メモリへ
⑨	サイクルスチール	1回ごとに 返す	steal =こっそり盗む。少しずつ borrow するので邪魔しないが遅い
⑩	バースト	占有 し続ける	burst =一気に爆発。貸し切りだから速いが、他は動けない
—	デマンド	要求時だけ	demand =要求。模試では余った選択肢。呼ばれたときだけ使う

速い=占有=バースト、遅い=解除=サイクルスチール。この対がひっくり返らなければ取れる。

③ インタフェース — 何を挿すか

空欄⑪～⑭(4個)

空欄	挿すもの	答え	覚え方
⑪	ストレージ(HDD・SSD)	SATA	Storage の SATA 。Sつながり
⑫	グラフィックボード	PCI Express	拡張ボードを挿すスロットといえばこれ。SSDにも使う
⑬	モニタ	HDMI	High Definition=高精細。 画面 の規格
⑭	主記憶装置	DDR	メモリの箱に書いてある名前そのもの(DDR5など)

※ これらが全部載っている基板がマザーボード。

④ パラレル → シリアル — なぜ乗り換えたか

空欄⑮～⑳(6個)

大前提のストーリー

パラレル=線を何本も並べて同時に送る。速くしたければ線を増やせばいい……と思ったら、**増やすほど破綻した**。だからシリアル=1本で**順番**に送る方式に乗り換えた。

空欄	答え	覚え方
⑮	パラレル	parallel=並行。線を 並べる
⑯	ずれ	線の長さが違う → 到着時刻 がバラバラになる
⑰	クロストーク	cross + talk = 隣の線とおしゃべり してしまう=干渉
⑱	シリアル	serial=連続。1本で 順番 に
⑲	電位差	2本の線の差で0と1を表す
⑳	LVDS	Low Voltage Differential Signaling。 D=差動 。名前に「差」が入っている

パラレルをやめた理由は3つ。これがそのまま答えになる

線が増える + 到着がずれる + クロストーク(混線)

問5 文字コード 10点

覚えるのはビット数と、漢字が何バイトかだけ。それ以外は言葉の意味で分かる。

基本の3語 — 意味そのまま

空欄	答え	覚え方
①	符号化	文字 → 0と1に直す(エンコード)
②	復号	0と1 → 文字に戻す(デコード)。「復」=元に戻す
③	文字コード	その対応表

コードの一覧 — 数字だけ覚える

空欄	答え	ビット	決め手のフレーズ／覚え方
④	ASCII	7bit	英数字と記号だけ。一番古くて一番小さい
⑤	8ビットJIS	8bit	ASCII になを足した。1bit増えた分がかな
⑥	16	16bit	漢字は種類が多いので8bitでは足りない
⑦⑧	1／シフトJIS	16bit	1バイト目を見れば全角か半角かわかる。日本語Windows
⑨	UNICODE	—	uni=1つ。世界の文字を1つの表にまとめたもの
⑩⑪	3／UTF-8	1～4バイト	ASCIIの上位互換。漢字は3バイト
⑫⑬	2／UTF-16	16bit単位	漢字は2バイトで済む

UTF-8 と UTF-16 が一番狙われる

UTF-8 は漢字 3 バイト／UTF-16 は漢字 2 バイト。数字が逆転して見えるので混乱しやすい。理屈で押さえる：
UTF-8 は8ビット=1バイトずつの細かい単位で刻むので、漢字みたいな大きい文字を表すには枚数が要る(3枚)。UTF-16 は最初から16ビット=2バイト単位なので、1単位(=2バイト)で漢字が入る。
細かく刻むほど枚数が要る、と覚える。

ASCIIの計算 — 3つの基準値だけ

'0' = 30

'A' = 41

'a' = 61

あとはそこから数えるだけ。A=41 → B=42 → C=43 → D=44。小文字は大文字+20。
模試の「TUS」なら、TはAから数えて20番目 → 41+19 = 54

問6 コンピュータの歴史 8点

バラバラの年号として覚えると入らない。1つの物語として順に並べると落ちない。

3年間の物語 — これで①～⑦が全部埋まる

1945 ノイマンが提案

→

1946 ENIAC 完成

→

1949 EDSAC 完成

ENIACはノイマンの提案の翌年に完成しているが、もう作り始めていたので古い方式のまま。だから ENIAC は世界初のコンピュータだがノイマン型ではない。提案を初めて実現したのは3年後の EDSAC。
「提案(45) → 間に合わなかったENIAC(46) → やっと実現したEDSAC(49)」という順番で覚える。

空欄	答え	覚え方
①	ENIAC	1946年、世界初の電子計算機
②	パッチボード上の配線	プログラムを物理的に配線して与えていた。だから古い
③	10	ENIACは10進数で動いていた(=ノイマン型でない証拠)
④	フォン・ノイマン	1945年に提案した人
⑤	蓄積プログラム	プログラムを記憶装置に蓄えて順に読む。=プログラム内蔵方式
⑥	2	ノイマン型は2進数。現在のコンピュータもこれ
⑦	EDSAC	1949年、世界初のノイマン型。英ケンブリッジ大

この試験で唯一のひっかけ

ENIAC = 「世界初のコンピュータ」／EDSAC = 「世界初のノイマン型」。
どちらも「世界初」なので、何の世界初かをセットで覚える。ENIACの見分け方=配線と10進数。この2語が出てきたらENIAC。

素子の世代 — 大きい順に小さくなっていく



電球サイズの真空管 → 豆粒サイズのトランジスタ → まとめて詰め込むLSI(1000個以上) → さらに詰め込むVLSI(100万個以上)。だんだん小さく、たくさん詰め込む流れ。

トランジスタを発明したのはショックレーら(1948年・ベル研究所)。※ノイマンと混ぜないこと。

ムーアの法則

1行だけ
集積回路の素子数が18ヶ月で2倍になる。提唱者のゴードン・ムーアはインテルの創業者。
上の「だんだん詰め込む」流れを数字にしたもの、と繋げて覚える。

1分で自己確認

シートを閉じて、口に出して言えるか。言えなければその行に戻る。

- ☐ 割込み3方式を「緊急性／ポーリング／受理通報線」で言い分けられる
- ☐ DMAのバースト=占有して速い、サイクルスチール=解除して遅いが逆になっていない
- ☐ SATA=ストレージ、PCIe=グラボ、HDMI=モニタ、DDR=主記憶
- ☐ パラレルをやめた理由3つ(線が増える・ずれる・クロストーク)
- ☐ LVDS=2本の信号線の電位差
- ☐ UTF-8は漢字3バイト、UTF-16は漢字2バイト(逆にしない)
- ☐ UTF-8はASCIIの上位互換／シフトJISは1バイト目で全角半角を判別
- ☐ ASCIIの 'A' = 41 から任意の英大文字を出せる
- ☐ ENIAC=世界初だが配線と10進数でノイマン型でない
- ☐ EDSAC=世界初のノイマン型、2進数
- ☐ 世代の素子=真空管 → トランジスタ → LSI → VLSI
- ☐ ムーアの法則=18ヶ月で2倍、インテル創業者

全部言えたら

模試の問4・問5・問6をもう一度解き直す。答えを覚えてしまっている、フックを思い出しながら埋められるかを確認する。それができれば36点は堅い。

問4は7個+3個+4個+6個、問5は3語+数字、問6は物語1本+世代4つ。まとまりで捉えれば、20個の空欄も4つ覚えるのと同じ。